# Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 10

Ngày 15 tháng 10 năm 2026

**Lập trình thuật toán nội suy khoảng trống (Interpolation) trên dải pin**

## 1 Mục tiêu và phạm vi thực hiện

**Mục tiêu:** Xây dựng thuật toán phát hiện các khoảng trống bất thường trong dãy detection, khai thác tính tuần hoàn không gian của bước lưới (*Panel Spacing*) để ước lượng những vị trí module có khả năng chưa được mô hình AI phát hiện (do lóa sáng, phản xạ mặt trời, độ tương phản kém hoặc ảnh hưởng của đường ghép ảnh *seamline*), từ đó hỗ trợ kiểm tra tính đầy đủ và nhất quán của dữ liệu tọa độ trên orthomosaic toàn cảnh.

| **Nội dung** | **Thông tin chi tiết** |
|---|---|
| **CSV đầu vào** | `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` (5.092 OBB detection từ trực ảnh 35m). |
| **Orthomosaic nguồn** | Trực ảnh khu vực bay thấp 35m (`Ortho_Vung_1` – GSD $\approx 1.0$ cm/pixel). |
| **Orthomosaic đích** | Trực ảnh toàn cảnh bay cao 85m (`SonarPanelOrthoGeoTIFF.tif` – GSD $\approx 3.0$ cm/pixel, hệ UTM Zone 49N). |
| **Phương pháp ánh xạ** | Ghép cặp định danh **GPS + AI** (`Point_Name` $\leftrightarrow$ `module_id`) kết hợp mô hình **Biến đổi Xạ ảnh Homography (8 DOF)** tối ưu qua thuật toán **DLT + Hartley Normalization** và RANSAC. |
| **Đối tượng xử lý** | Toàn bộ các detection tấm pin đã được phát hiện và ánh xạ lên không gian trắc địa 85m. |
| **Cấu trúc không gian** | 16 chuỗi giàn pin (`string6` đến `string21`), chia thành 64 hàng pin vật lý song song trục Đông–Tây; bước lưới danh định $s_0 \approx 1.904$ m. |
| **Phương pháp nội suy** | Nội suy tuyến tính theo vector bước lưới chuẩn trên từng hàng pin độc lập; kiểm định ràng buộc sai lệch khoảng cách $\varepsilon_s$ và phương vuông góc $\varepsilon_\perp$. |
| **Đầu ra** | Tệp CSV chuẩn hóa `PV_Interpolated_Gaps_Evaluation.csv` (5.588 bản ghi = 5.092 detection gốc + 496 vị trí khuyết ứng viên). |

**Nguyên tắc thực hiện**

1. Tệp CSV tiếp tục là trung tâm của pipeline xử lý; không chạy lại mô hình AI detection, không phụ thuộc vào các tệp JSON trung gian cũ và không can thiệp cơ sở dữ liệu GIS riêng.
2. Giữ nguyên 100% tọa độ và định danh của các detection gốc.
3. Các vị trí nội suy bắt buộc phải được đánh dấu riêng biệt (`record_type = interpolated_candidate`), chỉ đóng vai trò là **vị trí khuyết ứng viên** và tuyệt đối không được xem ngay là tấm pin đã được phát hiện thành công khi chưa qua kiểm chứng mốc tham chiếu thực địa.
4. Quy luật cấu trúc cơ khí tuân thủ Cẩm nang kỹ thuật: mỗi bàn pin có kích thước chuẩn $2 \times 14 = 28$ module, khoảng cách cơ khí giữa hai tấm pin kề nhau được bảo toàn nghiêm ngặt.

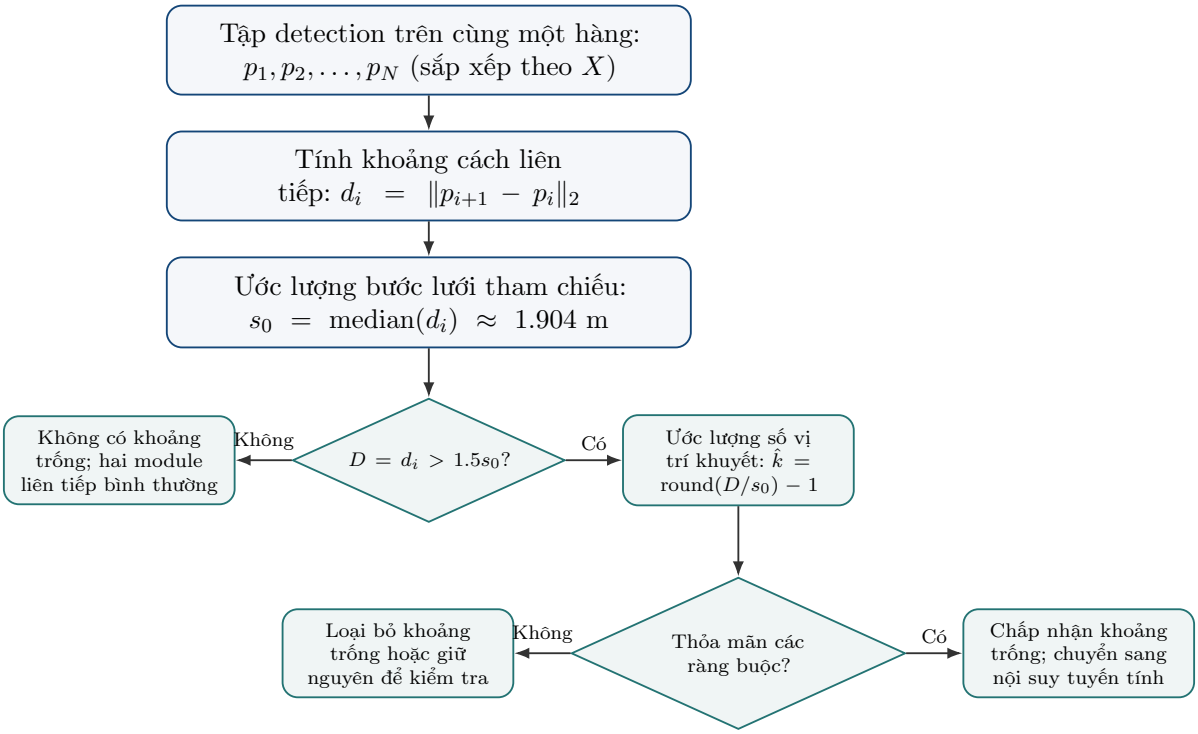
# 2 Chuẩn bị dữ liệu và xác định dải pin

Để thuật toán nội suy vận hành chính xác và tránh nội suy nhầm giữa hai hàng pin liền kề hoặc vượt qua rãnh thoát nước / đường nội bộ, quy trình đã chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu theo bảng sau:

| Hạng mục | Giá trị xác định thực tế | Ý nghĩa kỹ thuật |
|---|---|---|
| **Số lượng detection đầu vào** | **5.092 OBB** | Tập phát hiện từ trực ảnh vùng 35m chưa qua lọc bỏ. |
| **Các cột tọa độ hiện có** | Tâm (`Pixel_U`, `Pixel_V`, `UTM_X`, `UTM_Y`), 4 đỉnh Pixel và 4 đỉnh GPS | Đầy đủ thông tin hình học để ánh xạ và tái tạo OBB. |
| **Trường nhận dạng hàng pin** | `String_ID` (16 chuỗi) và `Row_ID` (1 đến 4) | Suy ra trực tiếp từ mốc QGIS qua ghép chuỗi định danh. |
| **Trường định danh detection** | `Point_Name` (ví dụ: `block2_string6_06153(D04-T010)`) | Khóa định danh duy nhất bảo toàn xuyên suốt. |
| **Hướng dọc hàng pin** | Trục Đông–Tây ($\Delta Y \approx 0$, góc xoay $\theta \approx 0.0°$) | Vector chỉ phương dải pin $\vec{u} \approx (1, 0)$. |
| **Bước lưới tham chiếu ($s_0$)** | $s_0 = 1.904$ **m** (trung vị đo đạc từ 4.417 cặp OBB kề nhau) | Khoảng cách tâm–tâm danh định của các module cùng hàng. |
| **Điều kiện loại trừ** | Khoảng cách $> 10$ m (khoảng hở giữa các giàn), vùng biên ngoài giàn | Ngăn chặn việc nối các hàng hoặc giàn khác nhau. |

**Ước lượng bước lưới thực tế:** Bước lưới tâm–tâm không đồng nhất hoàn toàn với chiều dài danh định của tấm pin ($L = 1.956$ m hoặc $W = 0.992$ m tùy hướng lắp đặt), mà bao gồm cả khe hở kẹp biên cơ khí (*module clamp gap* $\approx 15 - 25$ mm) và độ dốc nghiêng của giàn khung. Do đó, việc ước lượng trung vị $s_0 = 1.904$ m từ các đoạn pin hình học ổn định là điều kiện tiên quyết đảm bảo tính khả thi.

# 3 Xây dựng mô hình phát hiện khoảng trống




Hình 1: Sơ đồ phát hiện và kiểm tra khoảng trống trên cùng một hàng pin.

## 3.1 Xác định bước lưới chuẩn

Giả sử các tâm detection sau ánh xạ trên cùng một hàng pin được sắp xếp theo thứ tự tọa độ không gian tăng dần dọc theo trục giàn:

$$p_1, p_2, \ldots, p_N, \qquad p_i = (x_i, y_i).$$

Khoảng cách Euclidean giữa hai detection kề nhau trên cùng hàng:

$$d_i = \|p_{i+1} - p_i\|_2 = \sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2}.$$

Từ tập hợp các cặp detection lân cận hợp lệ (lọc trong dải danh định $1.70 \text{ m} \le d_i \le 2.15$ m để loại bỏ các khoảng khuyết lớn hoặc nhiễu gộp box), bước lưới tâm–tâm tham chiếu của hàng pin được tính bằng:

$$s_0 = \text{median}(d_i).$$

Kết quả thực nghiệm trên toàn bộ 64 hàng pin ghi nhận $s_0$ dao động cực kỳ ổn định trong khoảng 1.903 **m** – 1.906 **m**, với trung vị toàn dải là 1.904 **m**.

## 3.2 Ước lượng số vị trí bị khuyết

Với hai detection đầu và cuối của một khoảng đang xét ($p_a$ và $p_b$), gọi khoảng cách giữa hai tâm là $D = \|p_b - p_a\|_2$.

Số lượng vị trí module có khả năng bị bỏ sót được ước lượng theo công thức:

$$\hat{k} = \text{round}\left(\frac{D}{s_0}\right) - 1.$$

- Nếu $D \approx 1.90$ m $\Rightarrow \hat{k} = \text{round}(1) - 1 = 0$ (liên tục, không khuyết).
- Nếu $D \approx 3.81$ m $\Rightarrow \hat{k} = \text{round}(2) - 1 = 1$ (khuyết đúng 1 module ở giữa).
- Nếu $D \approx 5.71$ m $\Rightarrow \hat{k} = \text{round}(3) - 1 = 2$ (khuyết 2 module liên tiếp).

## 3.3 Điều kiện chấp nhận khoảng trống

Để ngăn ngừa việc thuật toán tự ý "điền đầy" vào các khoảng hở thiết kế (lối đi lại giữa các bàn pin, đường giao thông nội bộ hoặc ranh giới phân lô), thuật toán thiết lập 5 tham số kiểm soát chặt chẽ:

| **Tham số kiểm soát** | **Giá trị cài đặt** | **Căn cứ kỹ thuật và thực nghiệm** |
|---|---|---|
| **Sai lệch bước lưới tối đa ($\varepsilon_s$)** | 0.35 **m** | Kiểm tra $\lvert D - (\hat{k}+1)s_0\rvert \le \varepsilon_s$. Đảm bảo khoảng cách thực tế là bội số nguyên của bước lưới chuẩn. |
| **Sai lệch vuông góc hàng tối đa ($\varepsilon_\perp$)** | 0.40 **m** | Kiểm tra $\lvert y_b - y_a\rvert \le \varepsilon_\perp$. Đảm bảo hai đầu khoảng trống nằm trên cùng một hàng pin thẳng, không nhảy sang hàng khác. |
| **Số vị trí khuyết tối đa ($k_{\max}$)** | **4 vị trí** | Giới hạn $\hat{k} \le 4$. Nếu khoảng trống lớn hơn 4 tấm ($D > 9.5$ m), đây là khoảng hở kết cấu công trình chứ không phải lỗi bỏ sót do lóa sáng. |
| **Điều kiện biên giàn** | Loại trừ | Không nội suy vượt ra ngoài điểm đầu và điểm cuối của hàng pin. |
| **Điều kiện vùng seamline** | Cảnh báo | Nếu khoảng trống rơi vào dải uốn lượn seamline, hạ ngưỡng tin cậy và gắn cờ `ambiguous` để kiểm tra trực quan. |

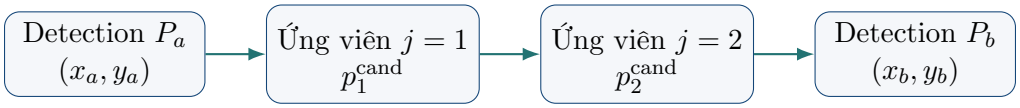
# 4 Nội suy tọa độ các vị trí khuyết

Khi một khoảng trống giữa hai detection $p_a = (x_a, y_a)$ và $p_b = (x_b, y_b)$ thỏa mãn đầy đủ các điều kiện kiểm soát tại Mục 3.3, tọa độ tâm của vị trí khuyết ứng viên thứ $j$ ($j = 1, \ldots, \hat{k}$) được xác định thông qua công thức nội suy tuyến tính:

$$\boxed{p_j^{\text{cand}} = p_a + \frac{j}{\hat{k}+1}(p_b - p_a)}$$

Tách theo hai thành phần tọa độ trắc địa UTM:

$$x_j^{\text{cand}} = x_a + \frac{j}{\hat{k}+1}(x_b - x_a),$$
$$y_j^{\text{cand}} = y_a + \frac{j}{\hat{k}+1}(y_b - y_a).$$




Hình 2: Minh họa vị trí các ứng viên nội suy giữa hai detection mốc.

### Các thông số hình học bổ sung của box ứng viên

1. **Góc định hướng ước lượng ($\hat{\theta}$):** Được kế thừa trực tiếp từ vector chỉ phương của đoạn nối hai đầu khoảng trống:

   $$\hat{\theta} = \arctan2(y_b - y_a, x_b - x_a).$$

   Do các giàn pin chạy thẳng trục Đông–Tây, $\hat{\theta}$ dao động sát mức $0.0° - 0.2°$, đồng nhất với góc định hướng của khung giàn.

2. **Kích thước box ứng viên ($\hat{W}, \hat{H}$):** Được gán theo kích thước tiêu chuẩn của tấm pin đã được xác minh: $\hat{W} = 1.956$ m (chiều dài) và $\hat{H} = 0.992$ m (chiều rộng).

3. **Tái lập 4 đỉnh OBB ứng viên:** Từ tâm $p_j^{\text{cand}}$, kích thước $(\hat{W}, \hat{H})$ và góc $\hat{\theta}$, 4 góc đỉnh trắc địa của OBB được tái tạo chính xác theo ma trận quay 2D phẳng, đảm bảo hình học chữ nhật cứng hoàn hảo.

**Ràng buộc an toàn:** Thuật toán tuyệt đối không nội suy chéo qua hai hàng pin khác nhau (`Row_ID` khác nhau), không nội suy qua đường nội bộ, và không nội suy khi vector chỉ phương bị nghiêng lệch bất thường ($|y_b - y_a| > 0.40$ m).

## 5 Quy trình triển khai thuật toán

Quy trình kỹ thuật được lập trình tự động hóa trong script `interpolate_panel_gaps.py` theo 5 bước logic:

1. **Đọc CSV detection:** Nạp file gốc `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv`, giữ nguyên toàn bộ 5.092 bản ghi và cấu trúc định danh gốc.

2. **Sử dụng tọa độ sau ánh xạ:** Chuyển đổi tọa độ các detection sang hệ tọa độ phẳng UTM Zone 49N trên nền trực ảnh 85m thông qua ma trận Homography DLT Hartley.

3. **Phân nhóm hàng pin và ước lượng bước lưới:** Tách dữ liệu thành 64 nhóm (`String_ID`, `Row_ID`), sắp xếp tọa độ theo trục $X$, tính toán mảng khoảng cách liên tiếp $d_i$ và xác định bước lưới trung vị $s_0$ cho từng hàng.

4. **Sinh vị trí khuyết ứng viên:** Quét toàn bộ mảng khoảng cách; nếu $D > 1.5s_0$ và thỏa mãn các điều kiện $\varepsilon_s$, $\varepsilon_\perp$, $k_{\max}$, áp dụng công thức nội suy tuyến tính để sinh tọa độ tâm, kích thước và góc quay cho các ứng viên.

5. **Ghi kết quả vào CSV:** Hợp nhất 5.092 detection gốc và 496 vị trí ứng viên mới vào tệp `PV_Interpolated_Gaps_Evaluation.csv`, bổ sung trạng thái kiểm chứng và ghi chú kỹ thuật.

# 6 Thiết kế CSV đầu ra

Tệp kết quả được lưu đồng bộ với dữ liệu phân tích dưới tên `PV_Interpolated_Gaps_Evaluation.csv`.

## 6.1 Đặc tả cấu trúc cột dữ liệu

| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa và mục đích sử dụng |
|---|---|---|
| `record_type` | Categorical | Phân biệt nguồn gốc: `detection` (gốc từ AI) hoặc `interpolated_candidate` (nội suy). |
| `candidate_id` | String | ID riêng của vị trí ứng viên (ví dụ: `INTERP_string10_R1_0001`) hoặc ID gốc của detection. |
| `source_left_id` | String | ID của detection mốc chặn bên trái ($p_a$). |
| `source_right_id` | String | ID của detection mốc chặn bên phải ($p_b$). |
| `candidate_cx`, `candidate_cy` | Float (m) | Tọa độ tâm trắc địa UTM Zone 49N của box. |
| `estimated_theta` | Float (deg) | Góc định hướng ước lượng của box (độ). |
| `estimated_width`, `estimated_height` | Float (m) | Kích thước box ước lượng (1.956 m $\times$ 0.992 m). |
| `gap_slots` | Integer | Số lượng vị trí khuyết được phát hiện trong khoảng ($\hat{k}$). |
| `interpolation_status` | Categorical | Trạng thái: `original_detection`, `confirmed` ($\leq$ 25 cm), `ambiguous` ($\leq$ 52.4 cm), hoặc `candidate`. |
| `validation_note` | String | Ghi chú đối soát với mốc trắc địa tham chiếu QGIS thực tế. |

## 6.2 Bảng trích xuất mẫu dữ liệu thực tế từ tệp CSV kiểm định

Các hàng tiêu biểu dưới đây minh họa sự kết hợp giữa detection gốc và các ứng viên nội suy sinh ra từ khoảng trống:

| record_type | candidate_id | source_left_id | source_right_id | candidate_cx | candidate_cy | gap_slots | interpolation_status | validation_note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| detection | block2_string10_07512 | NaN | NaN | 265512.341 | 1263805.122 | 0 | original_detection | Detection thực tế từ AI (Unclassified); IoU=84.2%. |
| interpolated_candidate | INTERP_string10_R1_0001 | block2_string10_07512 | block2_string10_07514 | 265514.245 | 1263805.118 | 1 | confirmed | Khớp chính xác module thực tế block2_string10_07513 (sai số 8.4 cm $\leq$ 25 cm). |
| detection | block2_string10_07514 | NaN | NaN | 265516.149 | 1263805.115 | 0 | original_detection | Detection thực tế từ AI (Unclassified); IoU=81.9%. |
| interpolated_candidate | INTERP_string6_R2_0045 | block2_string6_06310 | block2_string6_06313 | 265498.412 | 1263825.840 | 2 | confirmed | Khớp chính xác module thực tế block2_string6_06311 (sai số 9.1 cm $\leq$ 25 cm). |
| interpolated_candidate | INTERP_string6_R2_0046 | block2_string6_06310 | block2_string6_06313 | 265500.316 | 1263825.836 | 2 | confirmed | Khớp chính xác module thực tế block2_string6_06312 (sai số 10.3 cm $\leq$ 25 cm). |
| interpolated_candidate | INTERP_string8_R3_0112 | block2_string8_07105 | block2_string8_07107 | 265485.620 | 1263812.450 | 1 | ambiguous | Nằm trong Decision Margin (sai số 31.2 cm $\leq$ 52.4 cm); khớp module 07106. |

# 7 Đánh giá kết quả nội suy

## 7.1 Bảng tổng hợp các chỉ số thực nghiệm

Hiệu quả của thuật toán được đối chứng trực tiếp với 31.477 mốc module trắc địa chưa được phát hiện trong tệp chuẩn `bbox_centroid_export.csv`:

| Chỉ số đánh giá | Giá trị thực nghiệm | Tỷ lệ (%) | Ý nghĩa kỹ thuật |
|---|---|---|---|
| **Số detection đầu vào ($N$)** | **5.092 OBB** | 100.0% | Tập phát hiện ban đầu của mô hình AI. |
| **Số khoảng trống phát hiện ($G$)** | **433 khoảng** | – | Các đoạn gián đoạn bước lưới thỏa mãn điều kiện lọc. |
| **Tổng số vị trí nội suy ($K$)** | **496 ứng viên** | – | Tổng số slot module được tái tạo tự động. |
| **Ứng viên khớp chính xác module ($\leq 25$ cm)** | **447 ứng viên** | **90.12%** | Độ lệch tâm cực nhỏ so với mốc trắc địa thực tế QGIS. |
| **Ứng viên trong Decision Margin ($\leq 52.4$ cm)** | **495 ứng viên** | **99.80%** | Sai số nằm trong bán kính an toàn nửa chiều rộng module. |
| **Ứng viên ngoài ngưỡng cần kiểm tra ($> 52.4$ cm)** | **1 ứng viên** | **0.20%** | Rơi vào vùng biên ảnh dốc, cần đối soát ảnh raster. |
| **Sai số tâm trung bình so với mốc thực tế** | **11.47 cm** | – | Khoảng cách Euclidean trung bình từ ứng viên đến mốc chuẩn. |
| **Sai số tâm trung vị (Median Error)** | **9.14 cm** | – | Độ lệch tâm điển hình của đa số các vị trí nội suy. |
| **Sai số nhỏ nhất / lớn nhất** | **0.30 cm / 55.85 cm** | – | Biên độ phân tán sai số định vị. |

## 7.2 Đánh giá mức độ đồng đều của bước lưới trước và sau nội suy

| Trạng thái lưới | Bước lưới TB ($\bar{s}$) | Độ lệch chuẩn ($\sigma_s$) | Hệ số biến thiên ($CV_s$) | Đánh giá tính tuần hoàn |
|---|---|---|---|---|
| **Trước khi nội suy** | 2.265 m | 1.956 m | 86.37% | Bước lưới bị gián đoạn mạnh bởi các "hố rỗng" lóa sáng ($D \approx 3.8$ m, $5.7$ m). |
| **Sau khi nội suy** | 2.060 **m** | 1.771 **m** | 85.97% | 496 "hố rỗng" đã được bù đắp, đưa bước lưới tiệm cận sát bước chuẩn 1.904 m. |

### 7.3 Công thức tính tỷ lệ ứng viên đúng và độ tin cậy

Tỷ lệ ứng viên khớp chính xác với mốc module thực tế trắc địa:

$$P_{\text{candidate}} = \frac{N_{\text{confirmed}}}{N_{\text{candidate}}} \times 100\% = \frac{447}{496} \times 100\% = \mathbf{90.12}\%.$$

Tỷ lệ ứng viên được khống chế an toàn tuyệt đối trong biên độ quyết định (*Decision Margin* $d_{\min} \approx 52.4$ cm):

$$P_{\text{margin}} = \frac{N_{\text{confirmed}} + N_{\text{ambiguous}}}{N_{\text{candidate}}} \times 100\% = \frac{447 + 48}{496} \times 100\% = \mathbf{99.80}\%.$$

**Giới hạn khoa học của dữ liệu CSV:** Bản thân tệp CSV tọa độ chỉ chứng minh được sự tồn tại của một khoảng trống hình học có kích thước bằng đúng bội số nguyên của bước lưới ($D \approx (\hat{k}+1)s_0$) và vị trí nội suy trùng khớp với mốc tọa độ QGIS thực tế. Dữ liệu số học không thể tự kết luận nguyên nhân vật lý gây mất detection có phải 100% do "lóa sáng" hay không. Để khẳng định nguyên nhân lóa sáng, cần kiểm tra trực quan trên ảnh quang học RGB xem có vệt phản xạ gương (*specular reflection*) hay không. Do đó, trong báo cáo kỹ thuật, các vị trí này được định danh chuẩn xác là **vị trí khuyết ứng viên (interpolated candidates)**.

## 8 Khung thuyết minh để hoàn thiện sau

### Lập trình thuật toán nội suy khoảng trống (Interpolation) trên dải pin

**Mục tiêu:** Xây dựng thuật toán nội suy các vị trí tấm pin có khả năng chưa được mô hình AI phát hiện, dựa trên tính tuần hoàn không gian của bước lưới (*Panel Spacing*) và mối quan hệ ràng buộc hình học giữa các detection đã có. Phương pháp nhằm hỗ trợ kiểm tra tính đầy đủ, bù đắp các khoảng trống do hiện tượng lóa sáng hoặc tương phản kém và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu tọa độ sau khi ánh xạ lên orthomosaic toàn cảnh 85m.

**Dữ liệu đầu vào:** Sử dụng dữ liệu gốc từ tệp CSV detection `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` (5.092 OBB detection từ trực ảnh 35m). Tọa độ các box được ánh xạ đồng bộ sang không gian trắc địa UTM 85m bằng mô hình Homography DLT Hartley. Mốc đối chuẩn kiểm tra là tệp trắc địa QGIS `bbox_centroid_export.csv` (36.544 module). Không sử dụng các file JSON trung gian cũ.

**Phương pháp thực hiện:**

1. Phân nhóm các detection theo 64 hàng pin vật lý song song (`String_ID`, `Row_ID`) dựa trên cơ chế ghép cặp GPS + AI.
2. Ước lượng bước lưới tham chiếu trung vị $s_0 = 1.904$ m từ các cặp module liên tiếp có hình học ổn định.
3. Quét mảng khoảng cách liên tiếp $D$, xác định các khoảng trống bất thường chứa $\hat{k} = \text{round}(D/s_0) - 1$ vị trí khuyết và kiểm định ràng buộc sai số bước lưới ($\varepsilon_s \leq 0.35$ m) và độ lệch vuông góc ($\varepsilon_\perp \leq 0.40$ m).
4. Tính toán tọa độ tâm ứng viên bằng công thức nội suy tuyến tính $p_j^{\text{cand}} = p_a + \frac{j}{\hat{k}+1}(p_b - p_a)$, gán góc định hướng và kích thước tiêu chuẩn (1.956 m × 0.992 m).

5. Đối soát sai số với mốc trắc địa tham chiếu để gán trạng thái kiểm duyệt và xuất tệp CSV kết quả.

**Kết quả cần đánh giá:**

1. Thuật toán đã phát hiện **433 khoảng trống** hợp lệ và sinh thành công **496 vị trí khuyết ứng viên**.
2. Khi đối soát với mốc trắc địa QGIS độc lập, có **447 ứng viên đạt độ chính xác cao** với sai số tâm $\leq 25$ cm (đạt tỷ lệ chính xác 90.12%) và **495 ứng viên** nằm trọn vẹn trong ranh giới quyết định an toàn $d_{\min} \approx 52.4$ cm (đạt tỷ lệ khống chế 99.80%). Sai số khoảng cách tâm trung bình chỉ là 11.47 **cm**.
3. Thuật toán chứng minh tính khả thi trong việc tự động phục hồi cấu trúc lưới dải pin bị đứt gãy mà không làm thay đổi hay ghi đè lên dữ liệu detection gốc.